

# Erdős Problem #33

|       |                |                      |               |
|-------|----------------|----------------------|---------------|
| EP-33 | L1 - Tractable | Partiellement résolu | Number Theory |
|-------|----------------|----------------------|---------------|

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let  $A \subset \mathbb{N}$  be such that every large integer can be written as  $n^2+a$  for some  $a \in A$  and  $n \geq 0$ . What is the smallest possible value of  $\limsup \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N^{1/2}}$ ? Is  $\liminf \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N^{1/2}} > 1$ ?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.  
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>  
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>